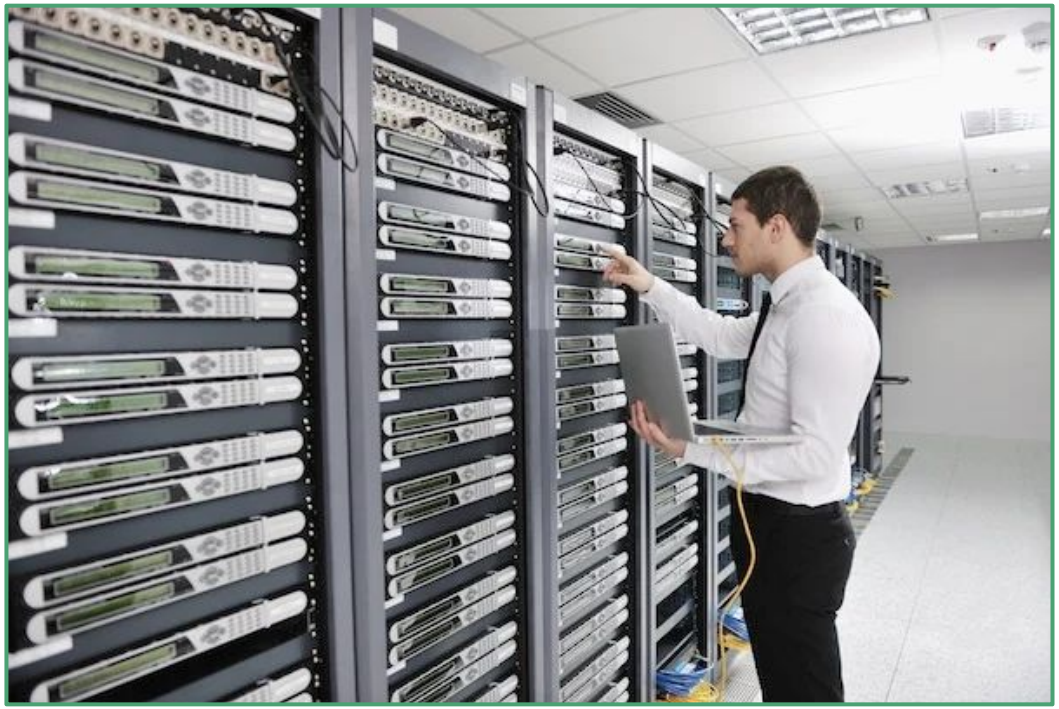
Introdução a Kubernetes



482668 - Sistemas Distribuídos

verdi@ufscar.br / joaomesa@estudante.ufscar.br

Ampliação do Sistema de Contêineres



- Aplicações modernas exigem dezenas de **microsserviços distribuídos em múltiplos servidores físicos.**
- O Docker puro não possui **visão de cluster e não enxerga o que acontece fora da sua máquina.**
- Sem uma ferramenta de gestão, o resultado é trabalho manual via **SSH, falta de auto-cura e risco de quebra de SLA.**

Orquestração

- A orquestração atua como uma **torre de controle que coordena o tráfego** e agenda os contêineres.
- O **Control Plane age como o cérebro**, definindo o estado desejado e **tomando as decisões globais.**
- Os **Workers são os agentes instalados** em cada servidor que **executam as ordens** do cérebro.

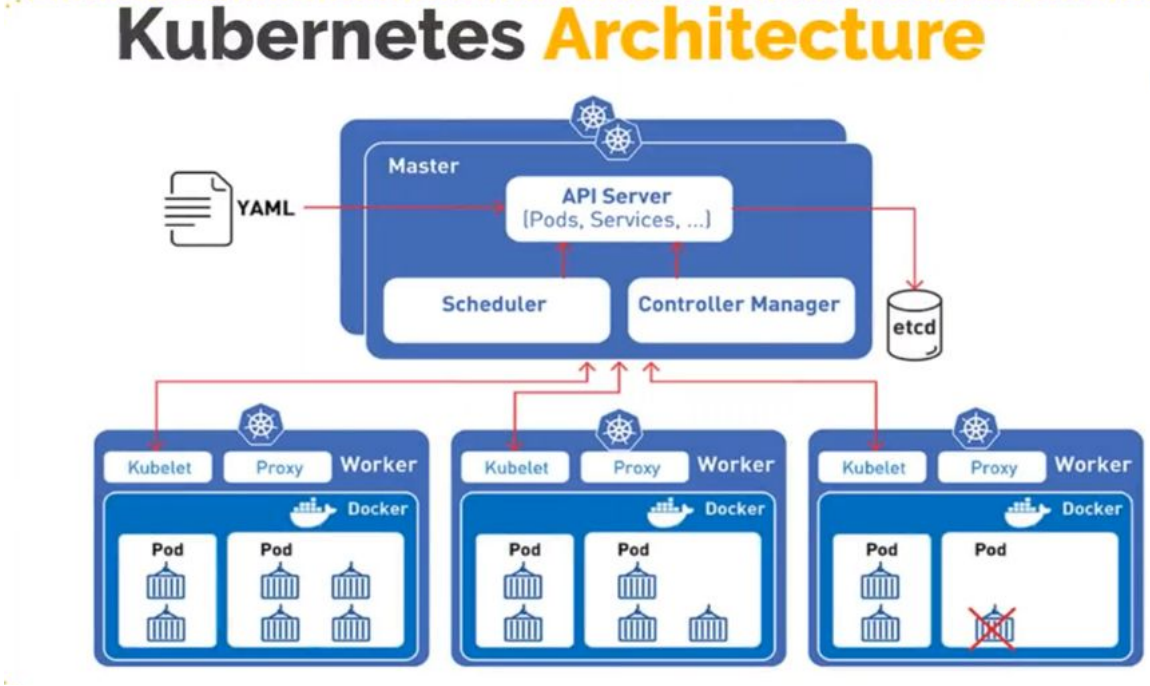


Swarm e Kubernetes

Recurso	Docker Swarm	Kubernetes
Resumo da Configuração	Sim	Sim
Acesso baseado em Funções	Sim	Sim
Dimensionamento Automático	Não	Sim
Balanceamento de Carga	Não	Sim
Atualizações Contínuas	Sim	Sim
Supervisão de Múltiplos Clusters	Não	Sim (com ferramentas VCS de terceiros)
Monitoramento de Logs em Tempo Real	Não	Sim (com ferramentas VCS de terceiros)
Recursos Avançados de Resolução de Problemas	Não	Sim (com ferramentas VCS de terceiros)

- O Docker Swarm é simples, mas **limitado para as necessidades complexas da indústria**.
- O Kubernetes é o padrão de mercado, **projetado para escala, resiliência e extensibilidade.**
- A evolução vai do gerenciamento básico de réplicas para o **controle avançado de estado.**

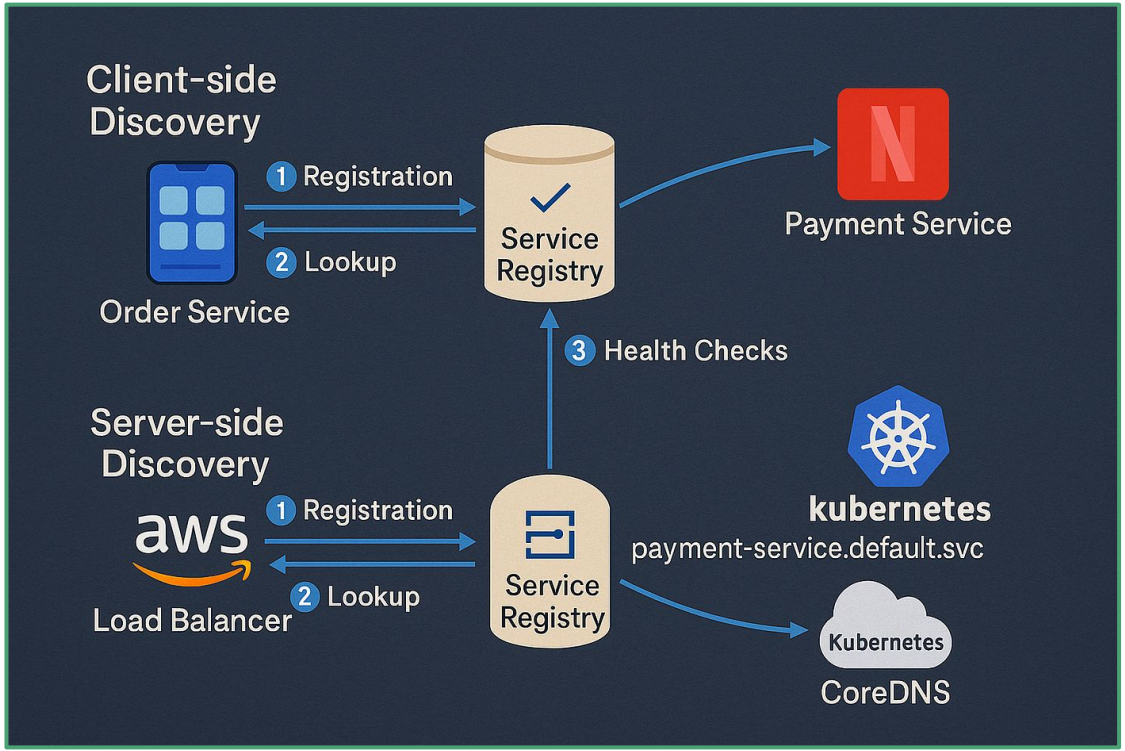
Desafios: Resiliência e SLA



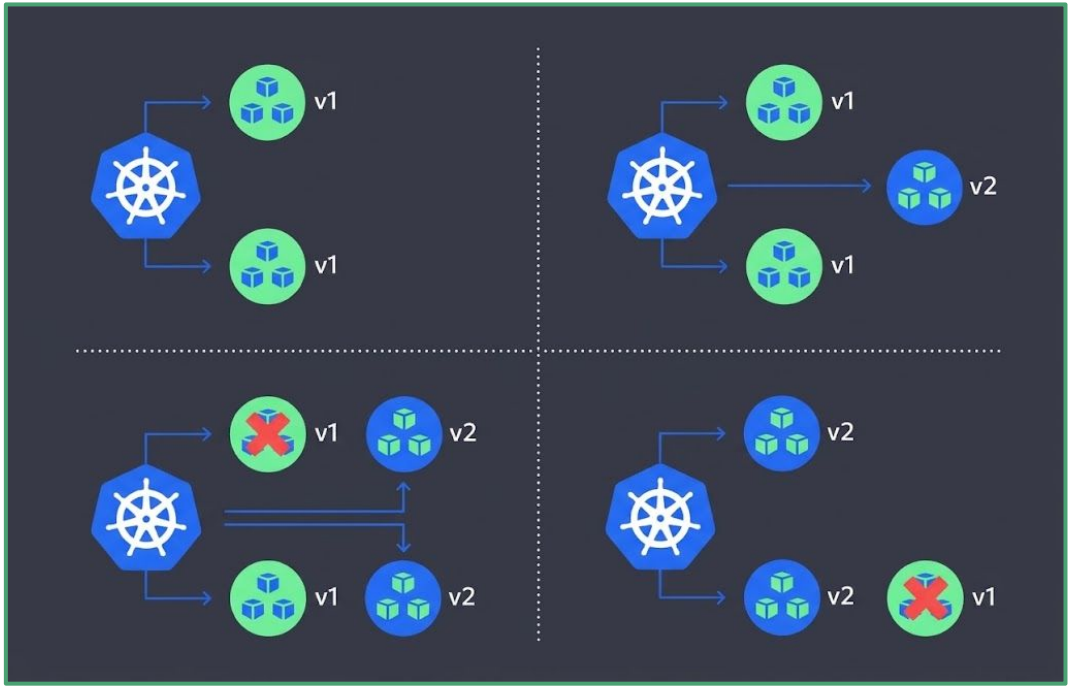
- **Garantir a disponibilidade contínua do serviço** é obrigatório para cumprir os SLAs de mercado.
- **A auto-cura recria automaticamente** qualquer Pod que falhe ou seja encerrado.
- **Regras de anti-affinity garantem que as réplicas sejam distribuídas** em máquinas físicas diferentes.

Desafios: Rede e Service Discovery

- Os IPs dos Pods são efêmeros e mudam constantemente, dificultando a comunicação.
- **O Service fornece um IP fixo e um nome DNS estável** para um grupo de Pods.
- O CoreDNS **resolve o endereço internamente e roteia o tráfego** para os Pods ativos.



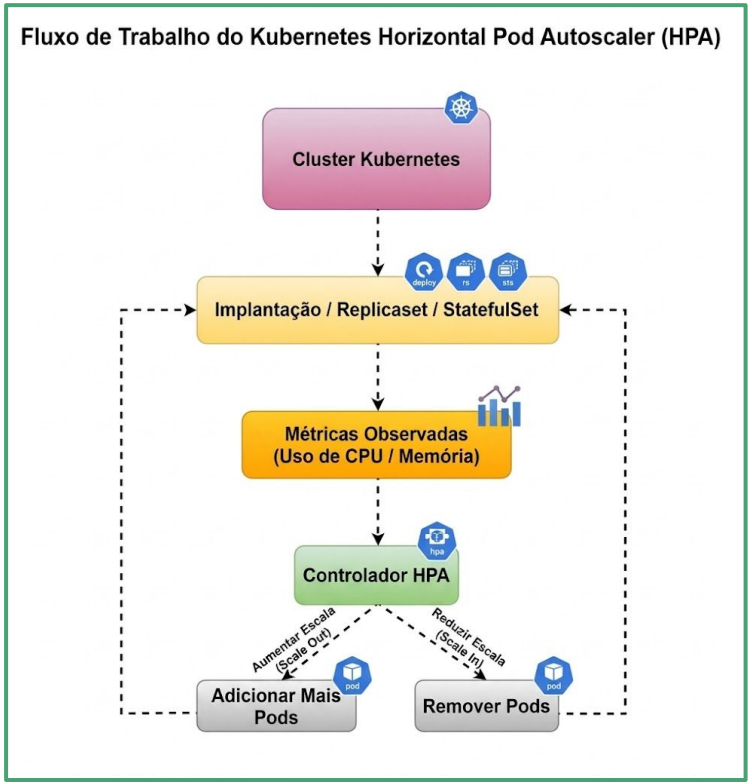
Desafios: Atualização sem Downtime



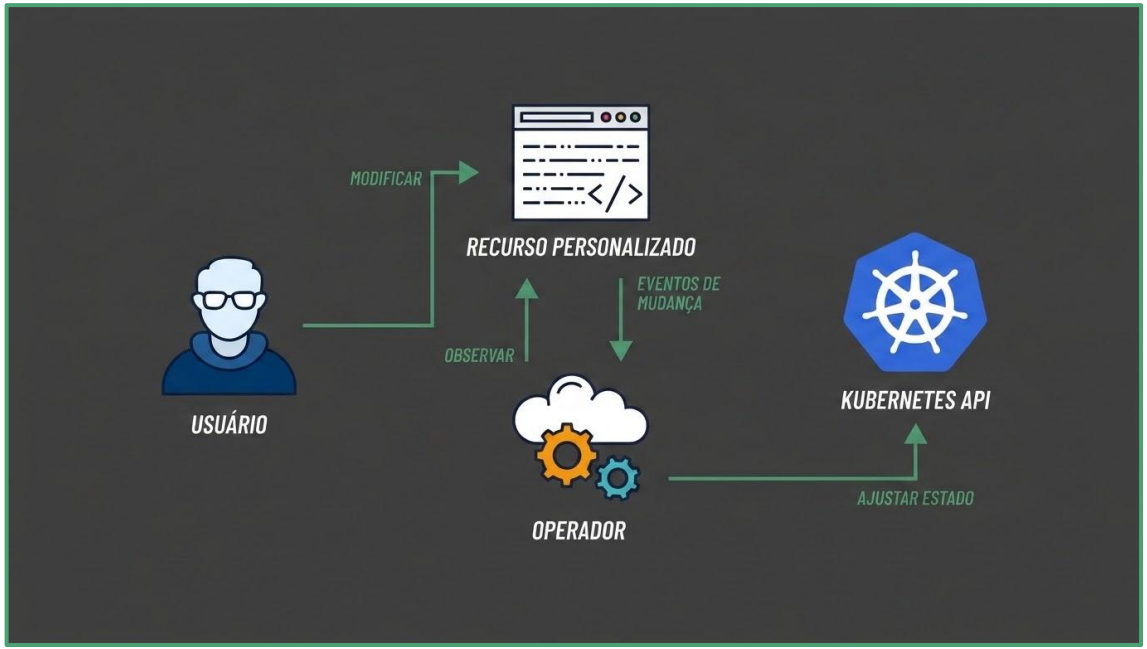
- **Atualizar** versões em produção **não pode interromper a experiência do usuário**.
- O **Rolling Update substitui os Pods gradualmente**, esperando o novo ficar pronto antes de matar o antigo.
- O Rollback permite **reverter para a versão estável anterior imediatamente em caso de falha.**

Desafios: Escala Automática

- O tráfego de aplicações reais é **imprevisível e exige ajustes rápidos** de recursos.
- O **HPA monitora o uso de CPU e Memória** e **altera o número de réplicas** automaticamente.
- Isso garante **performance durante picos de demanda e economiza recursos** em períodos ociosos.



Desafios: Extensibilidade



- Empresas precisam **gerenciar softwares complexos e ferramentas internas** dentro do cluster.
- CRDs e Operators permitem **ensinar o Kubernetes a operar novos tipos de recursos.**
- Isso transforma o orquestrador em uma **plataforma customizável e adaptável ao negócio.**

Conceitos Funcionais do Kubernetes

Abstrações e Unidades para Gerenciamento e Acesso

Unidades Fundamentais

Cluster

Conjunto de máquinas (Nós) que executam aplicações conteinerizadas gerenciadas pelo Kubernetes.

Control Plane

O "cérebro" do cluster. Componentes que tomam decisões globais como agendamento e detecção de eventos.

Nó (Node)

Uma máquina de trabalho (VM ou física) no cluster. Hospeda os Pods e executa os contêineres.

Pod

A menor unidade de implantação. Um ou mais contêineres que compartilham rede e armazenamento.

Abstrações para Gerenciamento e Acesso

Deployment

Gerencia o estado desejado dos Pods. Permite atualizações e rollbacks declarativos de forma segura.

Service

Define uma forma lógica de agrupar Pods e uma política para acessá-los (interna ou externamente).

Volume

Mecanismo de armazenamento que permite que os dados persistam além do ciclo de vida de um Pod.

ConfigMap / Secret

Usados para injetar dados de configuração e informações sensíveis (como senhas) nas aplicações.

Visão Geral da Arquitetura do Kubernetes

Control Plane (Mestre)

kube-apiserver

Expõe a API do Kubernetes. Ponto de entrada para todas as operações do cluster.

etcd

Banco de dados chave-valor que armazena todo o estado do cluster de forma consistente.

kube-scheduler

Decide em qual Nó um Pod deve ser executado baseado em recursos e restrições.

Worker Node (Trabalhador)

kubelet

Agente que garante que os contêineres estão rodando em um Pod conforme esperado.

kube-proxy

Mantém as regras de rede nos Nós, permitindo comunicação entre Pods e serviços.

Container Runtime

Software para executar contêineres (Docker, containerd, CRI-O, etc.).

Referências

- Documentação do Kubernetes
- Documentação Rolling Update
- Documentação Horizontal Autoscale
- Documentação sobre Agendamento

Imagens

- https://k21academy.com/kubernetes/understanding-horizontal-pod-autoscaler-hpa-in-kubernetes-a-simple-guide/
- https://www.cncf.io/blog/2022/06/15/kubernetes-operators-what-are-they-some-examples/
- https://aws.plainenglish.io/understanding-pods-nodes-and-the-kubelet-in-kubernetes-417fc8278d40
- https://zesty.co/finops-glossary/rollingupdate-in-kubernetes/
- https://medium.com/@sudeepwrites/microservices-and-service-discovery-explained-with-kubernetes-a-practical-guide-d4e5a4515ec9
- https://betanews.com/article/7-tips-for-setting-up-a-server-room-in-your-startup-or-small-business/
- https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https%3A%2F%2Fwww.wallarm.com%2Fcloud-native-products-101%2Fdocker-swarm-vs-kubernetes-container-orchestration&ved=0CBoQjhxqFwoTCIjzjLTIy5cDFQAAAAAdAAAAABA7&opi=89978449